

— Pro Bono דפברילטור בשטח

פרויקט סיום — פיתוח | WEB אפיקה 2026

• שמות המבצעים: עדן גלזמן ולין סבאג.

- GitHub(Eden): github.com/edenglaz/defibrillator-field
- GitHub(Lin): <https://github.com/linsabag/defibrillator-field>
- Cloud: defibrillator-field.vercel.app
- API Simulator: defibrillator-field.onrender.com
- API Auth: defi-auth.onrender.com

בעיות ידועות / Known Bugs

- **מגבלות מכוונות (סימולטור WEB) - Push / SMS / LoRa** - מדומים, אין חומרה.
- **Bluetooth/Meshtastic** - סימולציה, לא BLE אמיתי.
- **מפות Offline** – שכבת Cache, לא PWA.
- **OSRM** – Breadcrumbs אופניים, לא API עמי ותמי.
- **Render Free** – השרת נרדם, טעינה ראשונה בערך 30-50 שני'.
- **OSRM** – לפעמים fallback לקו ישר.
- **/volunteer** – לפעמים דורש שני טאבים או רענון.
- **SQLite על CMS** – Render עלול להתאפס ב-deploy.

מבנה ארכיטקטוני של הפרויקט

- **Frontend:** Next.js 14 + Tailwind על Vercel (עברית, RTL)
- **Server 1:** Express + JWT + SQLite — Auth, CMS (Render)
- **Server 2:** Express + MongoDB — Fleet, סימולטור (Render)
- **E2E:** זיהוי → Geohash → Geo-fencing → Hybrid Alert → OSRM → מוקד
- **טכנולוגיות:** TypeScript, Leaflet, Geohash, OSRM

```
Vercel (Next.js)
├─> Server 1 (JWT + SQLite) - defi-auth.onrender.com
└─> Server 2 (MongoDB) - defibrillator-field.onrender.com
```

קטע קוד - Geohash + Geo-fencing

simulator-server/utils/geohash.js

- סינון מכשירים ברדיוס — קודם Geohash ואחר כך Haversine.
- אם נסיר: אין Geo-fencing - לא תואם מפרט.

```
filterByGeohashAndRadius(devices, lat, lon, radius) {  
  const prefixes = neighborPrefixes(lat, lon, 5);  
  return candidates  
    .map(d => ({ ...d, distanceMeters: haversine(...) })))  
    .filter(d => d.distanceMeters <= radius)  
    .sort((a,b) => a.distanceMeters - b.distanceMeters);  
}
```

קטע קוד — מצוקה + Hybrid Alert

simulator-server/routes/distress.js

- **דירוג:** ping עדכני (60 שני') ואז מרחק.
- **hybridAlerts:** smsSimulated, loraDownlinkSent, pushSent
- 50 מכשירים seed, מסלולי אופניים OSRM.

```
const prioritized = nearby
  .filter(d => d.hasDefibrillator)
  .sort((a,b) => {
    if (Math.abs(ageA - ageB) > 60000) return ageA - ageB;
    return a.distanceMeters - b.distanceMeters;
  });
```

קטע קוד JWT + Refresh

server/routes/auth.js + web/src/lib/api.ts

- Access Token — expiresIn: '15m' (15 דקות)
- Refresh Token — expiresIn: '7d' (7 ימים)

• Bcrypt לסיסמת אדמין - (micha / 1234)

• authFetch מרענן אוטומטית ב- 401.

```
const accessToken = jwt.sign(payload, SECRET, { expiresIn: '15m' });  
const refreshToken = jwt.sign(payload, REFRESH, { expiresIn: '7d' });  
// api.ts: 401 → POST /auth/refresh → ניסיון חוזר
```

קטע קוד - The Registry

simulator-server/utils/loraPingSimulator.js

- Ping שקט כל שעה – GPS + סוללה.
- שליחת Push – תחזוקה אוטומטית כשהסוללה היא פחות מ-20%.
- Cooldown 24h למניעת spam.

```
PING_INTERVAL_MS = 60 * 60 * 1000
if (batteryPercent < 20) sendMaintenancePushIfNeeded(...)
```

דגימות מסך להדגמה

- / — LoRa, תרשים זרימה, דק 0-4 חלון הזהב
- /register — הרשמה ללא סיסמה
- /emergency — מצוקה, Geohash, מפה, Hybrid Panel
- /volunteer — Push, חלון אדום, Waze
- /fleet — Registry, DevEUI
- /lora-shops — 433MHz, Meshtastic
- /admin — CMS, JWT (micha / 1234)

סיכום — התאמה למפרט

- רענון + JWT + NoSQL + SQL + 2 servers
- Registration, Fleet, Registry, Incident
- (מדומה) Hybrid Alert, Geo-fencing, Geohash
- עברית, OSRM, 50 seed, WEBסימולטור
- (Vercel + Render)ענן + README + GitHub
- (/volunteer)יישום מתנדב